



Universidad
Politécnica
Internacional

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERNACIONAL

CURSO: TECNICAS DE PROGRAMACION

Profesor: Luis Felipe Mora Umana

Alumno: Tayron Salas Nunez

II Cuatrimestre 2026

Trabajo de investigación:

Proyecto#1 - Quiniegol - Jira - GitHub – C#

Tabla de contenido

- 1. Introducción 3
- 2. Objetivos 3
 - 2.1 Objetivo General 3
 - 2.2 Objetivos Específicos 3
- 3. Descripción del Proyecto..... 4
- 4. Diseño Inicial del Sistema 4
 - 4.1 Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) 4
 - 4.2 Diagrama UML Inicial 4
- 5. Metodología de Trabajo 5
- 6. Herramientas Utilizadas 5
- 7. Planificación del Proyecto 5
 - 7.1 Epic 5
 - 7.2 Features 5
 - 7.3 Product Backlog Items (PBIs) 6
- 8. Cronograma de Desarrollo 6
- 9. Evidencia de Herramientas Utilizadas..... 7
 - 9.1 Jira 7
 - 9.2 GitHub..... 8
- 10. Análisis de Aprendizaje Inicial 9
- 11. Bibliografía 9

1. Introducción

El presente documento corresponde al primer entregable de planificación del proyecto Quiniegol, una aplicación de escritorio que será desarrollada utilizando el lenguaje de programación C# mediante Windows Forms.

El objetivo principal del proyecto es aplicar conceptos relacionados con la Programación Orientada a Objetos, arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), principios SOLID y buenas prácticas de desarrollo de software mediante la creación de un sistema de gestión de quinielas mundialistas.

Durante esta etapa inicial se define la organización del proyecto, las funcionalidades principales por desarrollar, la división de actividades mediante Epic, Features y Product Backlog Items (PBIs), así como el cronograma de trabajo necesario para cumplir con los objetivos establecidos.

Debido a que este documento corresponde a una fase inicial de planificación, los elementos definidos pueden estar sujetos a modificaciones durante el desarrollo del sistema según las necesidades identificadas durante la implementación y futuras iteraciones del proyecto.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

- Desarrollar un sistema de gestión de quinielas mundialistas mediante una aplicación de escritorio utilizando C# y Windows Forms, aplicando principios de Programación Orientada a Objetos, arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), buenas prácticas de programación y una estructura que permita la escalabilidad del proyecto en futuras iteraciones.

2.2 Objetivos Específicos

- Diseñar una arquitectura basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), permitiendo separar responsabilidades entre interfaz gráfica, lógica y manejo de datos.
- Implementar módulos para la gestión de usuarios, pronósticos, quinielas, rankings y estadísticas dentro del sistema Quiniegol.
- Aplicar conceptos de Programación Orientada a Objetos como encapsulamiento, herencia y polimorfismo para mejorar la organización y reutilización del código.
- Utilizar herramientas de gestión y control de versiones como Jira, Git y GitHub para organizar las actividades del proyecto y mantener un historial de desarrollo.
- Desarrollar una solución mantenible mediante buenas prácticas de programación como Clean Code, principios SOLID y manejo adecuado de excepciones.

3. Descripción del Proyecto

Quiniegol consiste en un sistema orientado a la administración de quinielas mundialistas, donde diferentes usuarios podrán registrar pronósticos sobre partidos y obtener puntuaciones dependiendo de los resultados obtenidos.

El sistema contempla funcionalidades como gestión de usuarios, administración de partidos, selecciones participantes, pronósticos, quinielas privadas, rankings, insignias, estadísticas y almacenamiento de información mediante archivos.

La primera versión será desarrollada utilizando Windows Forms como interfaz gráfica, aplicando una arquitectura MVC para mantener una separación adecuada entre la presentación del sistema, la lógica de negocio y las entidades principales.

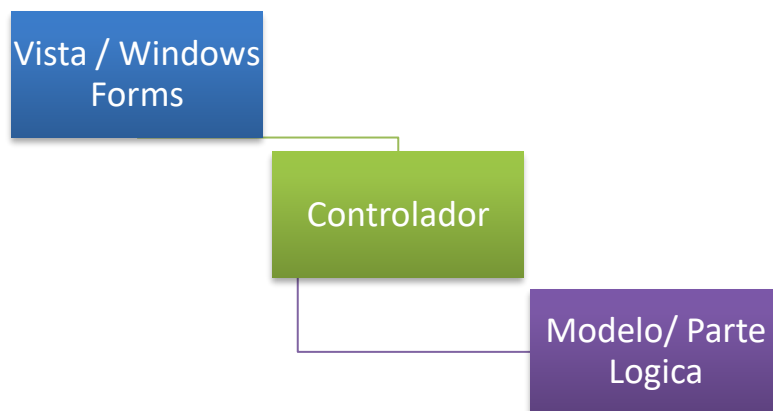
4. Diseño Inicial del Sistema

Para la etapa inicial del proyecto se plantea un diseño basado en Programación Orientada a Objetos, identificando las principales entidades del sistema y las relaciones existentes entre ellas.

Este diseño podrá modificarse durante el desarrollo conforme se identifiquen nuevas necesidades, mejoras o ajustes necesarios durante la implementación.

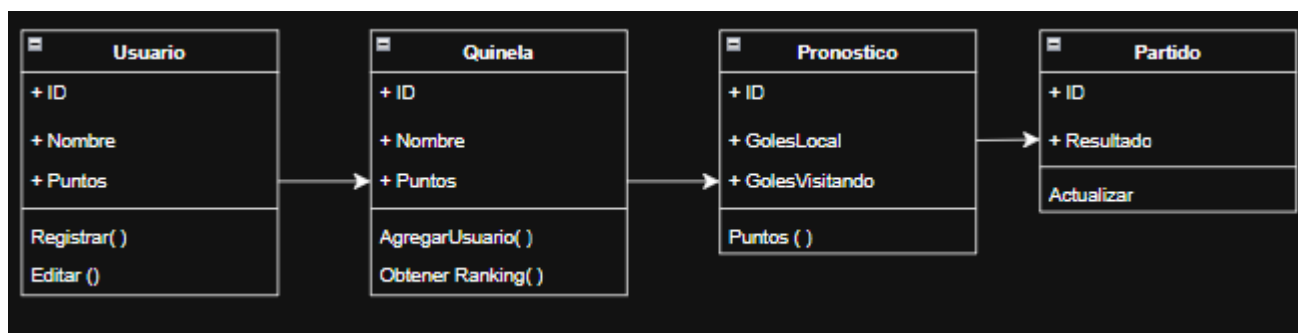
4.1 Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC)

El proyecto utilizará el patrón Modelo-Vista-Controlador con el objetivo de separar la interfaz gráfica, la lógica de control y las entidades principales del sistema.



4.2 Diagrama UML Inicial

El siguiente diagrama representa una propuesta inicial de las clases principales identificadas para el desarrollo del sistema Quiniegol.



Relaciones principales:

- Un usuario puede pertenecer a una o varias quinielas.
- Un usuario puede registrar varios pronósticos.
- Un partido puede contener múltiples pronósticos.

5. Metodología de Trabajo

Para la organización del desarrollo se utilizará una metodología basada en Scrum mediante la herramienta Jira.

El proyecto será dividido utilizando la siguiente estructura:

- Epic: Representa el proyecto general.
- Features: Representan los módulos principales del sistema.
- Product Backlog Items (PBIs): Representan elementos específicos de implementación.
- Tasks: Representan actividades necesarias para completar cada funcionalidad.

6. Herramientas Utilizadas

Herramienta	Uso
C#	Lenguaje principal
Windows Forms	Desarrollo de interfaz gráfica
Git	Control de versiones
GitHub	Almacenamiento del repositorio
Jira	Gestión del proyecto
JSON/CSV	Mantenimiento de datos
Sonar Analyzer	Revisión de calidad del código

7. Planificación del Proyecto

7.1 Epic

Desarrollo de una aplicación de escritorio en C# Windows Forms para gestionar quinielas mundialistas utilizando Programación Orientada a Objetos, MVC y buenas prácticas de programación.

7.2 Features

Feature 1 - Gestión de Usuarios

Feature 2 - Gestión de Partidos

Feature 3 - Gestión de Pronósticos

Feature 4 - Gestión de Quinielas

Feature 5 - Rankings y Estadísticas

Feature 6 - Interfaz y Persistencia de Datos

7.3 Product Backlog Items (PBIs)

Gestión de Usuarios:

- Crear clase Usuario
- Registrar usuario
- Editar usuario
- Mostrar información del usuario

Gestión de Partidos:

- Crear clase Partido
- Registrar partidos
- Actualizar resultados
- Mostrar partidos

Gestión de Pronósticos:

- Crear clase Pronóstico
- Registrar pronóstico
- Editar pronóstico
- Calcular puntos

Gestión de Quinielas:

- Crear clase Quiniela
- Crear quiniela
- Agregar participantes
- Mostrar ranking privado

Rankings y Estadísticas:

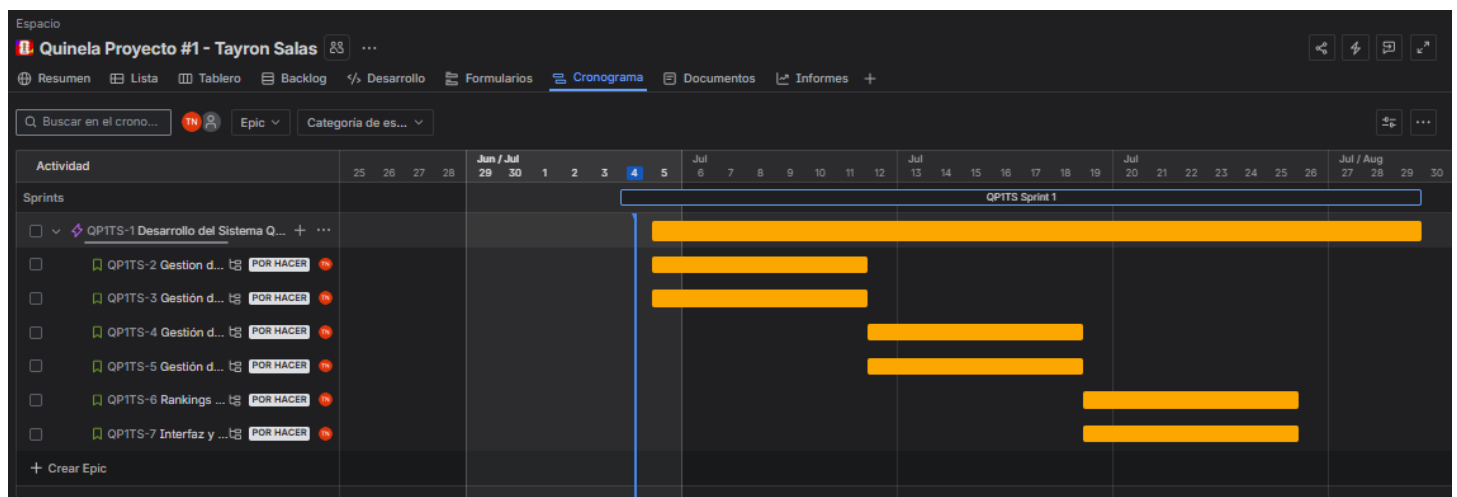
- Generar ranking global
- Asignar insignias
- Generar estadísticas

Interfaz y Persistencia:

- Crear ventanas Windows Forms
- Leer archivos JSON
- Organizar estructura MVC

8. Cronograma de Desarrollo

El cronograma del proyecto fue planificado entre el 04 de julio y el 25 de julio, dividiendo el desarrollo por módulos para mantener una organización progresiva y permitir tiempo adicional de revisión antes de la entrega final.



9. Evidencia de Herramientas Utilizadas

9.1 Jira

- Vista Lista (Epic, Features, PBIs)

Quinela Proyecto #1 - Tayron Salas

ResumenListaTableroBacklogDesarrolloFormulariosCronogramaDocumentosInformes

Preguntar a Atlassian IntelligenceBuscar actividadFiltroAgrupar

Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	Actualizada
QPITS-1 Desarrollo del Sistema Quiniegol	Tayron Salas Nuñez	Tayron Salas Nuñez	High	POR HACER	Sin resolver	04 jul 2026, 18:25	04 jul 2026, 19:34
QPITS-2 Gestión de usuarios	Tayron Salas Nuñez	Tayron Salas Nuñez	High	POR HACER	Sin resolver	04 jul 2026, 19:28	04 jul 2026, 21:03
QPITS-3 Gestión de Partidos	Tayron Salas Nuñez	Tayron Salas Nuñez	High	POR HACER	Sin resolver	04 jul 2026, 19:29	04 jul 2026, 21:03
QPITS-4 Gestión de Pronósticos	Tayron Salas Nuñez	Tayron Salas Nuñez	High	POR HACER	Sin resolver	04 jul 2026, 19:29	04 jul 2026, 21:03
QPITS-5 Gestión de Quinielas	Tayron Salas Nuñez	Tayron Salas Nuñez	High	POR HACER	Sin resolver	04 jul 2026, 19:30	04 jul 2026, 21:03
QPITS-6 Rankings y Estadísticas	Tayron Salas Nuñez	Tayron Salas Nuñez	High	POR HACER	Sin resolver	04 jul 2026, 19:30	04 jul 2026, 21:03
QPITS-7 Interfaz y Mantenimiento de datos	Tayron Salas Nuñez	Tayron Salas Nuñez	High	POR HACER	Sin resolver	04 jul 2026, 19:31	04 jul 2026, 21:03

- Backlog Sprint

Quinela Proyecto #1 - Tayron Salas

ResumenListaTableroBacklogDesarrolloFormulariosCronogramaDocumentosInformes

Buscar en el backlogFiltro

QPITS Sprint 14 jul - 29 jul (6 actividades)

Desarrollar los módulos principales del sistema Quiniegol aplicando MVC y programación orientada a objetos.

QPITS-2 Gestión de usuarios

DESARROLLO DEL SIS. POR HACER11 jul

QPITS-3 Gestión de Partidos

DESARROLLO DEL SIS. POR HACER11 jul

QPITS-4 Gestión de Pronósticos

DESARROLLO DEL SIS. POR HACER18 jul

QPITS-5 Gestión de Quinielas

DESARROLLO DEL SIS. POR HACER18 jul

QPITS-6 Rankings y Estadísticas

DESARROLLO DEL SIS. POR HACER25 jul

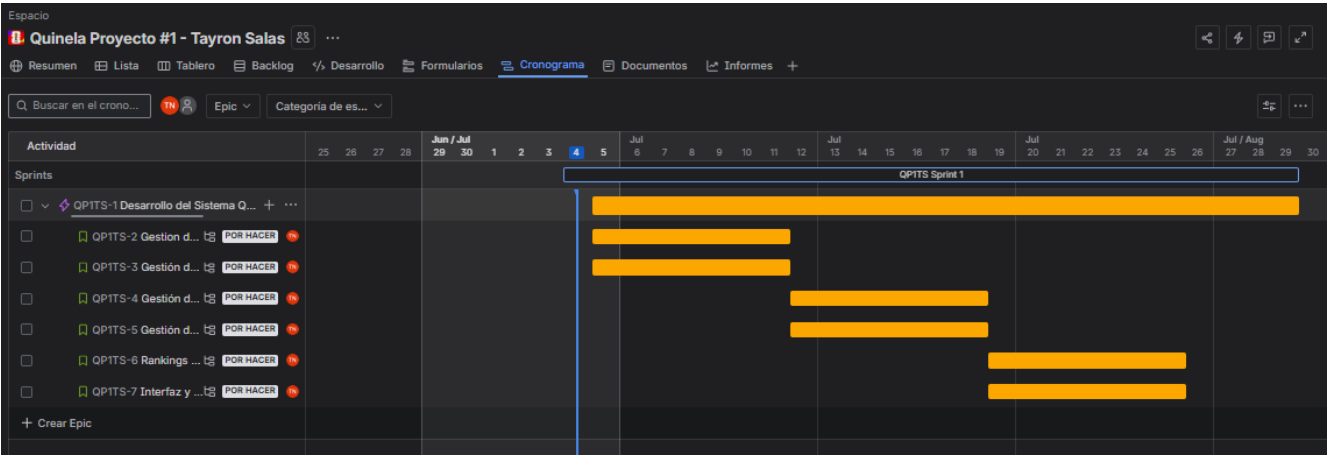
QPITS-7 Interfaz y Mantenimiento de datos

DESARROLLO DEL SIS. POR HACER25 jul

Backlog (0 actividades)

Tu backlog está vacío.

- Cronograma Gantt



9.2 GitHub

Se creó un repositorio utilizando GitHub para mantener el código fuente, documentación y control de versiones durante el desarrollo del proyecto.

- Repositorio con carpetas data, docs y src.

The screenshot shows the GitHub repository page for 'Quiniegol'. The repository is public and has 2 branches and 0 tags. The main branch is 'master'. The repository description is 'Sistema de gestión de quinielas mundialistas desarrollado en C# Windows Forms utilizando MVC y Programación Orientada a Objetos.' The repository contains files: 'data', 'docs', 'src', 'Proyecto 1.pdf', and 'README.md'. The README file is selected and shows the project title 'Quiniegol' and the description. The right sidebar shows the repository's statistics: 0 stars, 0 watching, and 0 forks. There are also links to 'Releases' and 'Packages'.

File	Commit	Time
data	Creacion inicial del proyecto	3 hours ago
docs	Creacion inicial del proyecto	3 hours ago
src	Creacion inicial del proyecto	3 hours ago
Proyecto 1.pdf	Creacion inicial del proyecto	3 hours ago
README.md	Initial commit	3 hours ago

- Branch master configurado.

The screenshot shows the GitHub Branches page. The 'master' branch is the default branch. The 'main' branch is also shown. The page includes a search bar and tabs for 'Overview', 'Yours', 'Active', 'Stale', and 'All'. The 'master' branch is listed as the default branch, updated 2 hours ago. The 'main' branch is listed as an active branch, updated 3 hours ago.

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
master	2 hours ago				
main	3 hours ago		1	0	

10. Análisis de Aprendizaje Inicial

Durante esta etapa inicial se realizó la planificación y organización del proyecto utilizando herramientas utilizadas en entornos de desarrollo profesional como Jira y GitHub.

La división del sistema en módulos permite identificar responsabilidades antes de iniciar la implementación, facilitando la aplicación de conceptos como Programación Orientada a Objetos, separación de responsabilidades, arquitectura MVC y mantenibilidad del código.

Conforme avance el desarrollo del proyecto, la planificación podrá ajustarse según los requerimientos solicitados durante la implementación y futuras mejoras necesarias.

11. Bibliografía

Microsoft. Documentación oficial de C#.
<https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/>

Atlassian. Documentación oficial Jira Software.
<https://www.atlassian.com/software/jira>

GitHub Documentation.
<https://docs.github.com/>